

Die Hardware des SHARP PC-1500

Da die Software mit den Maschinenprogrammen nur die eine Seite eines Computers ist (vgl. dazu auch unsere Beiträge «Neue Befehle auf SHARP PC-1500» in M+K 83-3 und «Die Maschinensprache des PC-1500» in M+K 83-4), und da nach unseren Erkenntnissen viele Anwender ihren Computer im Selbstbau erweitern wollen, wird in diesem Beitrag noch die Hardware des PC-1500 durchleuchtet. Gewisse Hardwarekenntnisse sind vorausgesetzt. Verantwortlich für den Inhalt ist diesmal Markus Krummenacker.

Der Prozessor im PC-1500, der LH 5801, ist ein Eigenprodukt von SHARP, ebenfalls das Port IC LH 5811. Er wurde gezielt dafür entwickelt, in einem batteriebetriebenen Pocketcomputer eingesetzt zu werden. Es handelt sich um einen recht guten 8-Bit Prozessor in CMOS-Technik, welcher einige Raffinessen enthält. Ein Teil der LCD-Ansteuerung ist bereits eingebaut.

Für die nachfolgenden Beschreibungen wäre es von Vorteil, wenn der Leser einen Schaltplan vom PC-1500 oder etwas Ähnliches zur Verfügung hätte (siehe Bezugsquellen und Literaturhinweise).

Wie öffnet man seinen SHARP, wenn man sich einmal die Elektronik ansehen oder im Innern herumbasteln will?

- Auf der Rückseite die fünf Schrauben herausrauben (Bild 2).
- Batteriefach öffnen, Batterien herausnehmen und die drei kleinen Schrauben herausrauben.
- Jetzt kann man die beiden SHARP-Hälften auseinanderklappen. Sie sind mit zwei Flachbandkabeln verbunden (Bild 3).
- Will man die CPU-Platine herausnehmen, muss man noch die eingezeichneten vier Schrauben lösen, die Platine bei der schwarzen AC-Adaptorbuchse anfassen, vorsichtig anheben und herausziehen. Wenn man irgendein Modul hat, muss man es unbedingt aus dem Modulfach herausnehmen, denn die Modulsteckleiste ist an der CPU-Platine befestigt. Es folgt jetzt die Beschreibung der

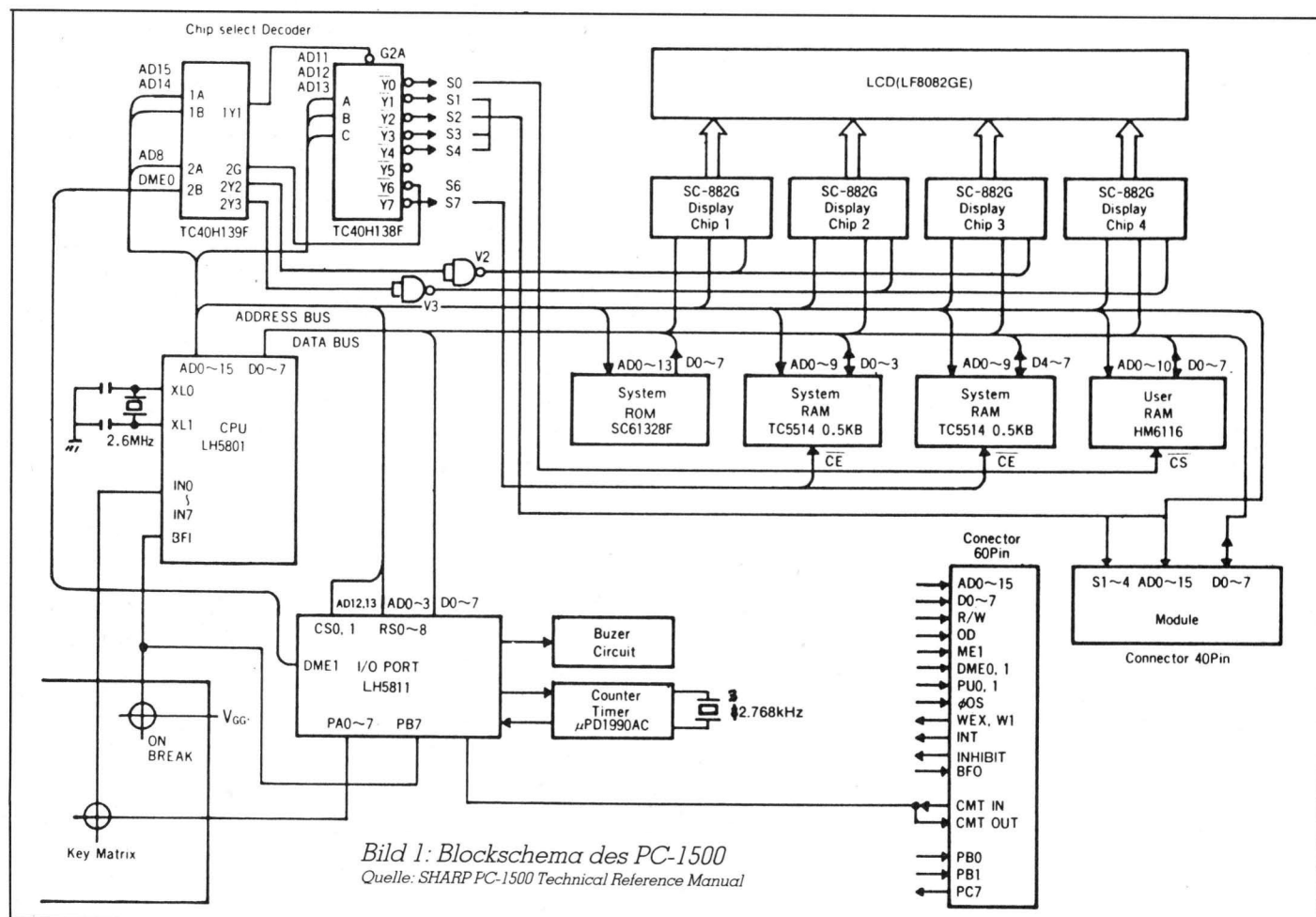
76 Pins des quadratischen Prozessor-IC's:

1. Der Prozessor

AD- und DA-Bus: Der LH 5801 hat, wie schon erwähnt, einen ganz normalen 8 Bit breiten Databus, und demzufolge auch einen 16 Bit breiten Adressbus, wie die meisten anderen 8-Bit Prozessoren. Auf die Adressdecodierung und Speicherbelegung wird noch eingegangen.

Clocksignale: Im SHARP hat es zwei Quarze. Der eine ist ein kleiner, zylinderischer 32,768 kHz Uhrenquarz und ist am RTC (Real Time Clock) μ PD 1990C angeschlossen, welcher sich auf der Unterseite der CPU-Platine befindet. Dieser Quarz ist auf der Oberseite der Platine zu finden.

Der andere Quarz, der für den Systemclock, befindet sich auf der Unterseite des Prints neben der Modulsteckleiste in einem hellblauen Verguss. Die beiden Prozessorpins, mit denen er verbunden ist, heißen XL0 und XL1. Der Quarz hat eine Frequenz von 2,6 MHz, welche im Prozessor noch durch zwei geteilt wird und als Systemclock am Pin PHI OS erhältlich ist. Die Clockfrequenz im



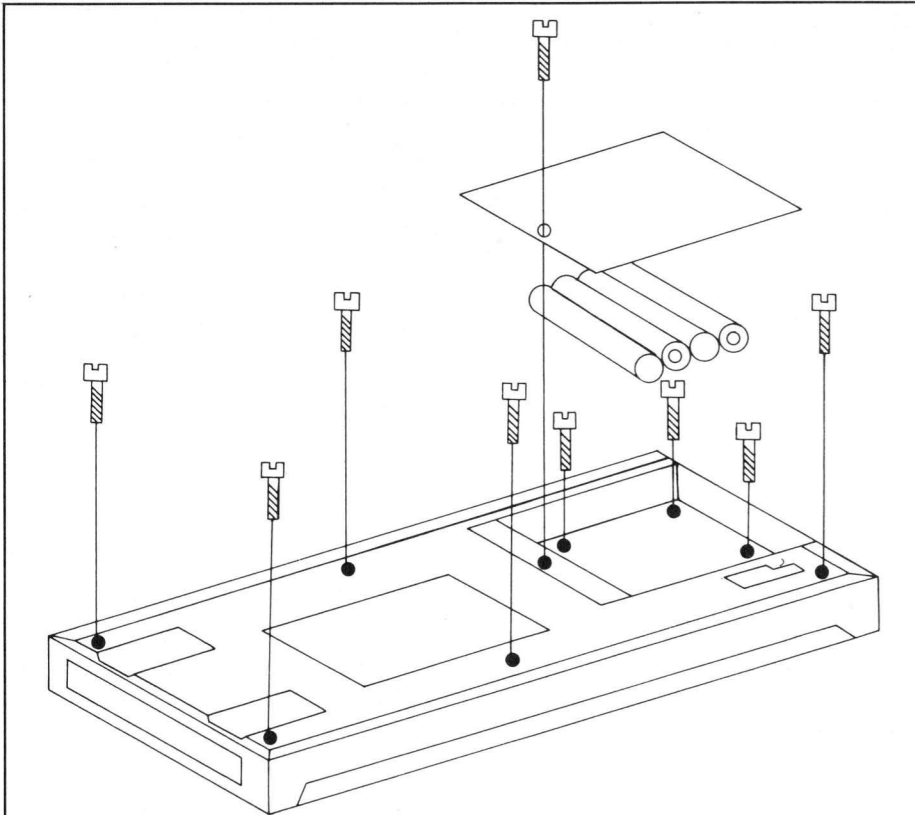


Bild 2: Die zu lösenden Schrauben auf der Unterseite des PC-1500

SHARP ist also 1,3 MHz. Man kann die Frequenz ändern, indem man einfach anstelle des 2,6 MHz Quarzes einen mit einer anderen Frequenz einbaut. Somit kann man die Verarbeitungsgeschwindigkeit des PC-1500 erhöhen, was bei langen Berechnungsprogrammen und beim Abspeichern auf Kassette (mit CE-150) von Vorteil ist.

Ein 5 MHz Quarz ist jedoch etwa die obere Grenze, wegen den Zugriffs- und Verzögerungszeiten, die für den Prozessor zu gross werden.

Der Printer/Plotter CE-150 kommt jedoch bei einer so hohen Geschwindigkeit nicht mehr nach und zeichnet alles ganz verzogen und verschmiert. Darum empfiehlt es sich, wenn man einen schnelleren SHARP wünscht, eine «Gangschaltung» einzubauen, und mit einem (Kipp-) Schalter zwischen dem normalen 2,6 MHz Quarz und dem zusätzlichen hin und her zu schalten. Den Schalter kann man auf der rechten Seite, hinten, parallel zur AC-Adaptorbuchse einbauen. Dazu muss ein Loch in das Plastikgehäuse gebohrt werden. Es ist leider der einzige Platz, an dem sich noch ein Schalter oder Taster einbauen lässt.

R/W und OD Signale: Das Read/Write-Signal (kursiv gedruckte Signale sind invertiert) zeigt an, ob der Prozessor gerade Daten vom DA-Bus liest, oder ob er schreibt. Das OD-

Signal (Output Disable) ist gewissermassen das invertierte R/W und wird bei ROM's und EPROM's für die Steuerung des Outputbuffers verwendet. Es wird mit dem OE-Eingang (Output Enable) eines ROM's verbunden. Wenn der Prozessor liest, dann geht OD auf 0. Somit werden die Outputbuffer des ROM's aktiviert und der Prozessor kann jetzt die Daten, welche das ROM ausstösst, lesen.

ME0 und ME1: Ein normaler 8-Bit Prozessor, wie z.B. der MC 6809 von Motorola, kann einen Speicherblock

von maximal 64 KBytes direkt adressieren (ohne segmentieren oder umschalten zu müssen). Der LH 5801 kann eigentlich zwei Speicherblöcke von je 64 KBytes adressieren. Die Unterscheidung zwischen den beiden Blocks wird durch zwei Memory-Enable-Leitungen (ME0 und ME1) erreicht. Eine ME-Leitung kann verglichen werden mit der VMA-Leitung (Valid Memory Address) beim Motorola-Prozessor MC 6800.

Die eine oder die andere Leitung wird dann aktiv, wenn der Prozessor auf einen Speicherblock zugreifen möchte. Deshalb müssen diese Leitungen bei der Adressdecodierung mitberücksichtigt werden, ansonsten liegen die angewählten Adressen in beiden Blöcken.

Der SHARP arbeitet normalerweise im Block 0, in welchem man ganz normal Maschinenprogramme laufen lassen kann, und welcher durch PEEK, POKE und CALL erreichbar ist. Das ganze System-ROM, Scratchpad-/System- und BASIC-RAM ist in diesem Block untergebracht.

Im Block 1 befinden sich nur die paar Portbausteine der verschiedenen Peripheriegeräte. Es ist gewissermassen der Peripheriespeicherblock. Obwohl die internen Register eines solchen Portbausteines (LH 5811) nur 16 Adressen benötigen, belegt ein Port-IC wegen der äusserst unzureichenden Adressdecodierung gleich 4 KBytes Adressraum (und ist also 256 mal gespiegelt). Die Portbausteine sind im Memory-Map des SHARP's (M+K 83-4, S. 43, Bild 4) eingezeichnet und mit «I/O» (Input/Output) bezeichnet. Den Peripherieblock erreicht man mit den BASIC-Befehlen PEEK# und POKE#. In der Maschinensprache muss man

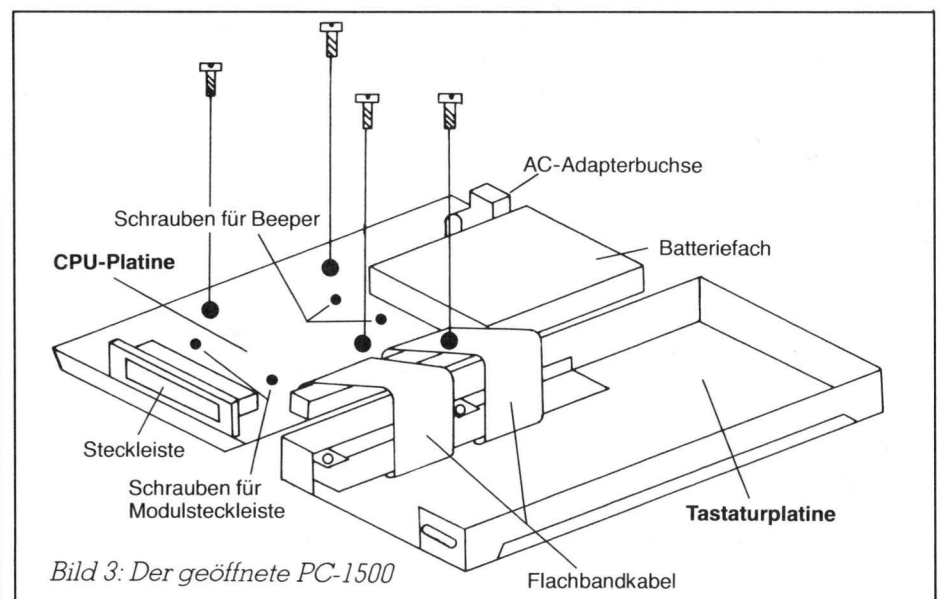
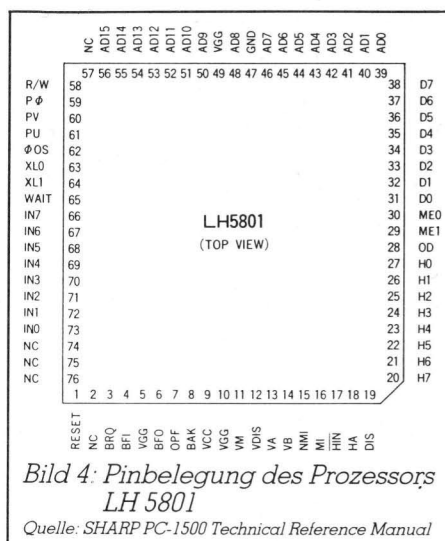


Bild 3: Der geöffnete PC-1500



vor die Instruktionen, welche eine Speicherstelle im Block 1 betreffen, das Prebyte &FD setzen, um auf diesen Block zugreifen zu können.

Aber man kann im Peripherieblock keine richtigen Maschinenprogramme laufen lassen, weil man nicht vor jeden Befehl ein Prebyte hängen kann; so gibt es z.B. beim Befehl JSR (BE XX XX) nicht etwa ein PJSR (FD BE XX XX), sondern ein CLI (FD BE) und nachher womöglich einen Absturz - die nachfolgenden Bytes XX XX stellten ja ursprünglich eine Adresse dar und nicht etwa eine nächste Instruktion.

Man kann aber den Peripherieblock brauchen, wenn man irgendwelche Hardware-Erweiterungen selbst bauen will. Dann lassen sich die Peripherieadressen der Erweiterung (z.B. Registeradressen in einem Portbaustein) in den Block 1 verlegen. Eine andere interessante Möglichkeit ist, RAM-Bausteine in diesen Block einzubauen. Den zusätzlichen Speicher kann man dann gebrauchen, um bei einem Textverarbeitungsprogramm Texte mit POKE# Zeichen für Zeichen abzuspeichern und später mit PEEK# wieder herauszuholen.

PV, PU, DIS, *BFO* und *BFI*: Der LH 5801 enthält vier separate Flip-Flops, welche mit Maschinensprache angesteuert werden können, und deren Ausgänge hinausgeführt sind. Man kann das etwa vergleichen mit dem Q-Flip-Flop Ausgang beim CMOS-Prozessor CDP 1802, «COSMAC», von RCA.

PV: Dieses ist ein sehr wichtiges Signal. Im Speicherplatz von 8000 bis BFFF hat es Platz für ROM-Erweiterungen der Peripheriegeräte (z.B. CE-150). Der verfügbare Bereich beträgt eigentlich 16 KBytes. Aber mit dem PV-Signal erhält man das Dop-

pelte, 32 KBytes. Das ganze heisst PV-Banking und ist eine geschickte Art, einen Teil des Speichers zu segmentieren. Also müssen Peripheriegeräte, welche Software dabei haben, das PV bei der Adressdecodierung des ROM's mitberücksichtigen. Die Software des CE-150 ist auf der Seite PV=0, die des RS 232-/Centronics-Interface CE-158 auf der Seite PV=1. Das sieht man auch auf dem Memory-Map in M+K 83-4.

Das PV ist normalerweise auf 0 und wird vom BASIC-System immer zurückgesetzt. Selbst umschalten kann man das PV mit den Instruktionen A8 (SPV) und B8 (RPV). Das System schaltet das PV automatisch um, wenn es einen BASIC-Befehl in einem der beiden Banks sucht.

PU: Das PU ist noch ein zusätzliches Bankingsignal, welches allerdings nur von einem Peripheriegerät, dem RS 232-/Centronics-Interface, benutzt wird. Die Treibersoftware vom CE-158 ist in 16 KBytes (!) ROM untergebracht, und trotzdem okkupiert das Interface nur den Speicherbereich von 8000 bis 9FFF, also 8 KBytes. Das PU dient zur Halbierung des 16 K-ROM's und schon haben wir wieder eine Segmentierung, welche das Interface selbständig verwaltet. Wenn das CE-158 nicht angeschlossen ist, wird das PU nicht immer automatisch zurückgesetzt, so wie das PV. Man kann es selbst umschalten mit den Instruktionen E1 (SPU) und E3 (RPU). Weil das PU vom System in Ruhe gelassen wird, kann man es für eigene Zwecke benutzen, z.B. irgendwo eine eigene Segmentierung aufbauen.

DIS: Es ist noch ein drittes Signal vorhanden; es nennt sich DIS (von Display). Es lässt sich durch die Instruktion FD C1 setzen und mit FD C0 löschen. In M+K 83-4 auf S. 42 in der Tabelle G (übrige Befehle) wurden die beiden Instruktionen mit DON

und DOFF bezeichnet und gleichzeitig verwechselt. Der Code FD C1 sollte DON und FD C0 sollte DOFF heissen.

Dieses Signal ist direkt mit dem Eingang DIS der vier Displaysteuerungs-IC's SC 882 verbunden. Wenn das DIS auf 0 geht, ist die ganze Anzeige ausgeschaltet und man sieht nichts mehr (darum der Mnemonic DOFF). Mit DON kann der Anzeigehalt wieder sichtbar gemacht werden. Das System setzt die Leitung mit etwas Verzögerung automatisch auf 1, falls sie einmal zurückgesetzt worden sein sollte. Man kann das ausprobieren, indem man zuerst POKE &XXXX,&FD,&C0,&9A ausführt (wobei die Adresse XXXX eine beliebige ist, wo man gerade Speicherplatz frei hat), und danach die Instruktion mit CALL &XXXX aufruft. Die Anzeige erlischt für etwa drei Sekunden und dann erscheint wieder Prompt (> = Bereitschaftszeichen).

BF: Es gibt noch ein Flip-Flop, eines mit besonderer Funktion. Man muss es sich so vorstellen, wie es in Bild 5 dargestellt ist. Das Flip-Flop wird dazu gebraucht, den SHARP auszuschalten. Es gibt eine Instruktion, welche das Flip-Flop zurücksetzt. Sie ist ebenfalls in der Tabelle G in M+K 83-4 eingezeichnet und heisst OFF (FD 4C). Wie man sieht, geht dann die Ausgangsleitung *BFO* auf 1 und schaltet über einen pnp-Transistor die Hauptstromversorgung (+VCC) aus. Die Standby-Stromversorgung (+VGG), welche das RAM speist, bleibt natürlich weiterhin erhalten und versorgt auch das BF-Flip-Flop mit Strom. So kann man beim Einschalten mit der ON-Taste, welche ebenfalls an VGG liegt, das Flip-Flop wieder setzen. Der Ausgang *BFO* geht auf 0 und schaltet somit den pnp-Transistor wieder ein.

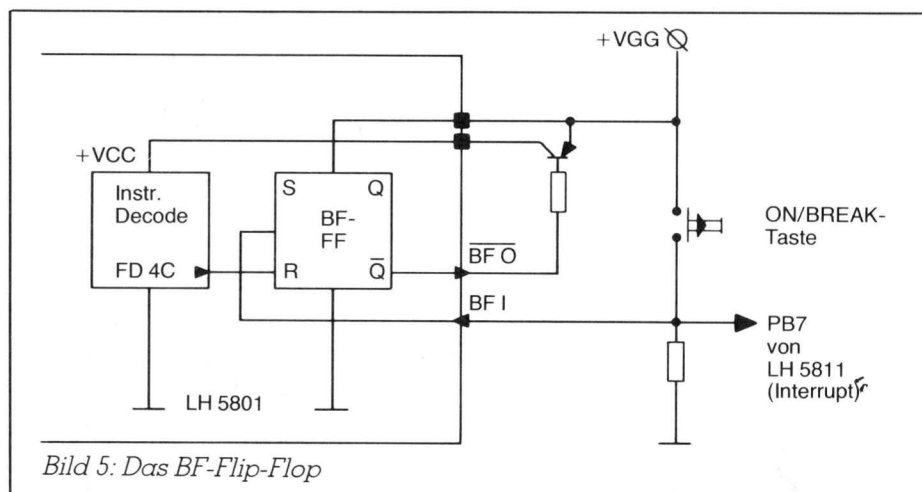
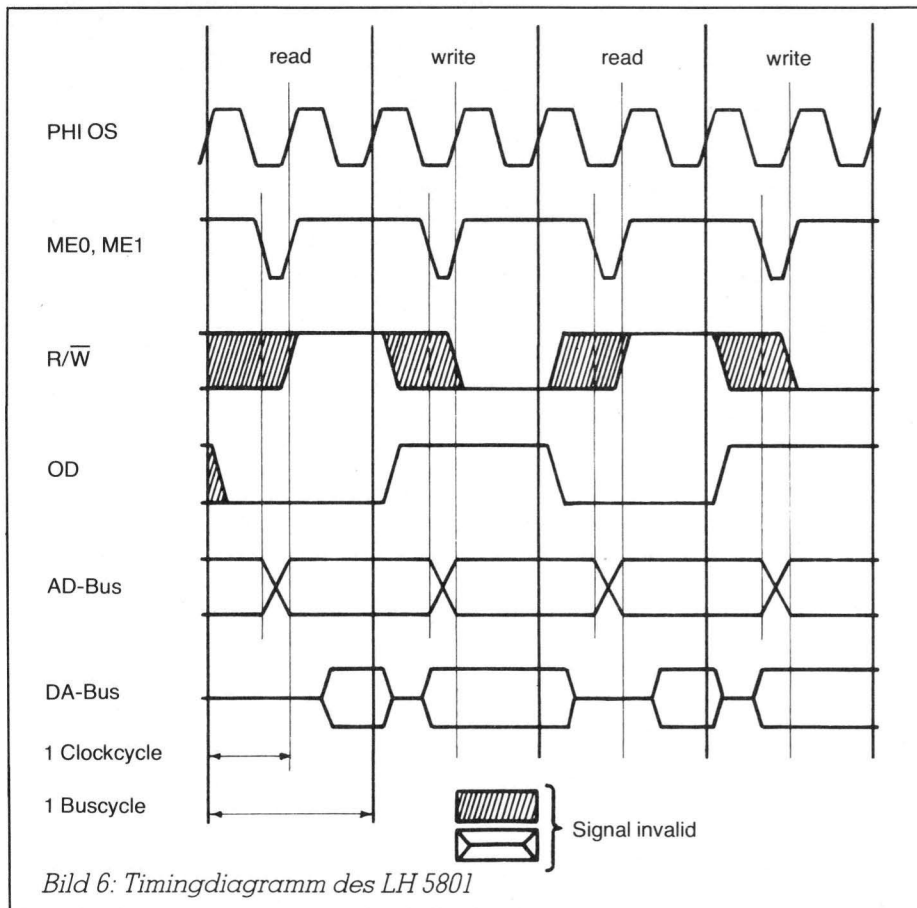


Bild 5: Das BF-Flip-Flop



Restliche Leitungen: Es gibt unter den 76 Pins des LH 5801 noch einige andere Leitungen mit Spezialfunktionen, welche im SHARP nicht oder nur teilweise gebraucht wurden. Für die LCD-Ansteuerung z.B. ist bereits das ganze Timing eingebaut. Es gibt acht Leitungen für die Backplane-steuerung, von denen aber nur sieben gebraucht wurden. Darum hat man beim GPRINT-Befehl nur die Möglichkeit, sieben Punkte zu adressieren, anstatt acht, wie es die Schreibweise des Stringparameters in Hexzahlen zulassen würde (gemeint ist die Darstellung: GPRINT «3845443D40»).

Erwähnenswert ist noch das 8-Bit Inputport. Das sind acht Eingangsleitungen, welche im SHARP dazu gebraucht werden, die Tastatur zu multiplexen. Die Information, welche gerade an den Eingängen liegt, kann mit der Instruktion INPA (FD BA) direkt in den Accumulator geladen werden. Die restlichen Leitungen sind nicht so wichtig.

1.1 Das Timing der Bussignale

Man betrachte Bild 6. Es ist deutlich erkennbar, dass beim LH 5801 ein Buscycle zwei Clockcycles lang ist. Das ist aussergewöhnlich, denn

bei anderen 8 Bit-Prozessoren ist ein Clockcycle mit einem Buscycle identisch.

Für manche Anwendungen könnte die Tatsache von Bedeutung sein, dass das Signal OD einen Clockcycle vor dem R/W valid wird. Ansonsten sollte man das Zeitdiagramm verstehen.

2. Die Stromversorgung

Die Peripheriegeräte CE-150 und CE-158 bringen ihren Strom selbst mit, in Form von Accus. Darum belasten sie den PC-1500 nicht (Bild 7).

Der SHARP hat zwei verschiedene Stromzuleitungen, wie das bereits in Zusammenhang mit dem BF-Flip-Flop erwähnt worden ist. Die eine heisst +VGG und versorgt das RAM im ausgeschalteten Zustand. Die andere heisst +VCC und ist die Hauptstromversorgung, an der der Prozessor und der Portbaustein hängen und welche mit einem im Spannungsregulator eingebauten Transistor ausgeschaltet werden kann.

Der Spannungsregulator ist ein Hybridbaustein. Man findet ihn neben der AC-Adaptorbuchse, wenn man den SHARP öffnet (Bild 8). Links neben dem roten Spannungsregler befindet sich ein kleiner, weisser Keramiktrimmer. Dieses dient dazu, die Spannung der VCC und VGG Leitungen einzustellen. Die Spannung ist auf etwa 4,8 Volt eingestellt. Noch weiter links befindet sich ein weiterer Keramiktrimmer, welcher für den LCD-Kontrast gebraucht wird. Man kann den Kontrast selbst nachregeln, wenn man ihn stärker haben möchte.

3. Die interne Decodierung

Die Adressdecodierung im SHARP wird mit zwei IC's durchgeführt, die Grobaufteilung in vier 16 KByte-Blöcke mit einem 40H139, und die Unterteilung des Blocks von 4000 bis

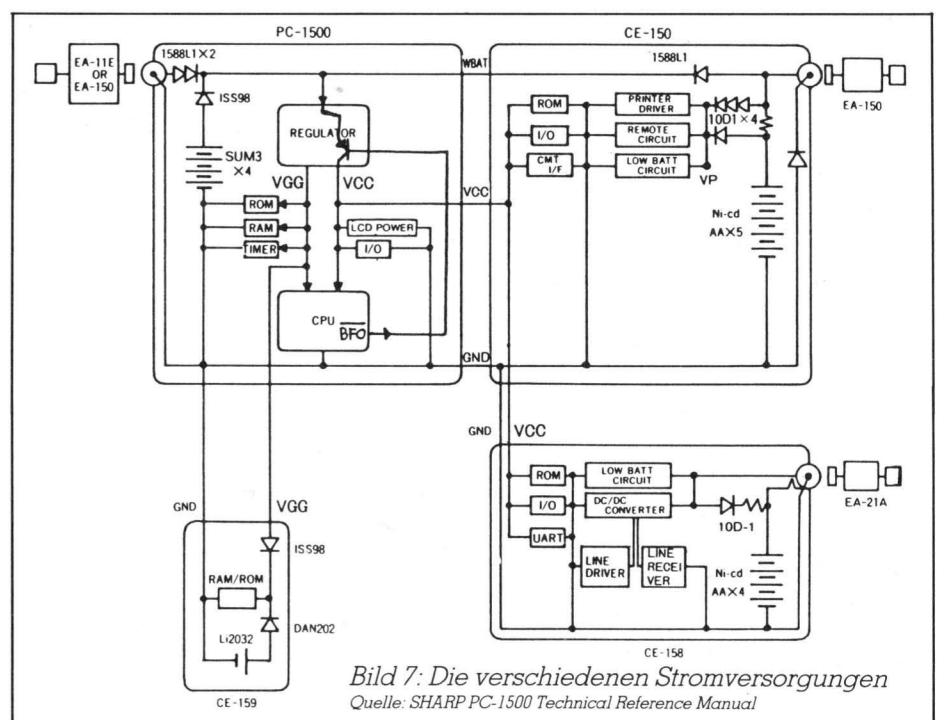


Bild 7: Die verschiedenen Stromversorgungen
Quelle: SHARP PC-1500 Technical Reference Manual

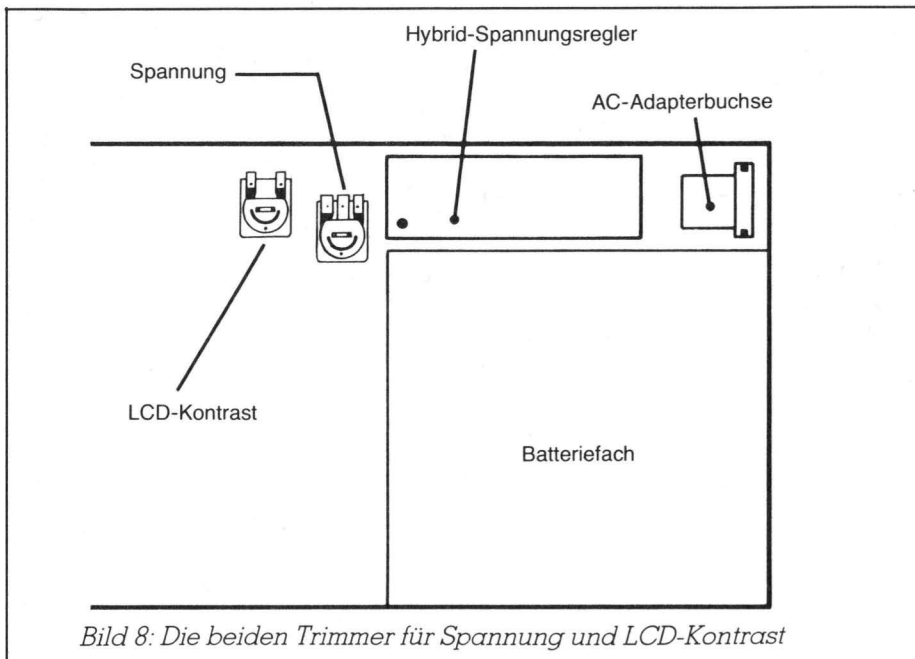


Bild 8: Die beiden Trimmer für Spannung und LCD-Kontrast

7FFF in acht 2 K-Blöcke mit einem 40H138 (Bild 9). Diese IC's sind HCMOS-Versionen (High Speed CMOS) der bekannten TTL-IC's SN74LS138 (ein 3 to 8 Decoder) und SN74LS139 (zwei 2 to 4 Decoder). Näheres erfährt man in jedem TTL-Datenbuch. Die HCMOS-Versionen der meisten gebräuchlichen TTL-IC's sind inzwischen auch schon bei uns erhältlich, und zwar von Motorola (Second Source ist National Semiconductor). Dann heissen die beiden IC's MC74HC138N bzw. MC74HC139N (man kann sie beim Selbstbau von Erweiterungen gut gebrauchen).

Bild 9 zeigt, dass für das Haupt-Enable der Decodierung das Signal *BFO* verwendet worden ist (es ist an Pin 1 des 'HC139 angeschlossen). Damit wird verhindert, dass sich die Decodierung, wenn der SHARP ausgeschaltet ist, selbständig macht und RAM's aktiviert, welche vielleicht überschrieben werden könnten. Das funktioniert natürlich nur, wenn die gesamte Decodierung in ausgeschaltetem Zustand ebenfalls mit Strom versorgt wird. Darum hängen die beiden IC's an +VGG anstatt an +VCC.

Wie man auf dem Memory-Map in M+K 83-4 sieht, ist der unterste 16 KByte Block leer, wenn keine Moduln vorhanden sind. Dieser Bereich (von 0000 bis 3FFF) wird mit dem Signal *Y0* angesprochen.

Der nächste Bereich geht von 4000 bis 7FFF und wird mit Signal *Y1* angesprochen. Das *Y1* geht direkt an ein *Enable* des 'HC138, welcher diesen Bereich in 2 K-Blöcke unterteilt. Der erste Block, welcher mit dem

Signal *S0* angesprochen wird, ist mit einem HM 6116 (oder einem TC 5517) besetzt. Das IC HM 6116 ist ein 2 KByte CMOS RAM von Hitachi. Höchstwahrscheinlich wird man in seinem SHARP aber einen TC 5517 finden. Das ist ein Äquivalent von Toshiba. Das IC befindet sich auf der Tastaturplatine in der rechten hinteren Ecke, wenn man den SHARP so geöffnet hat, wie dies in Bild 3 gezeigt wird. Natürlich ist auch dieses IC eine Flatpack-Version, wie die meisten IC's im SHARP. In diesem RAM befinden sich die 1850 Bytes BASIC-Speicher und der Reserve-Speicher. Es wird im Memory-Map als «2 KByte RAM, (Standard Hauptspeicher)» bezeichnet.

Die Leitungen *S1* bis *S3* gehen direkt ins Modulfach. Dort werden sie zum Ansteuern von weiteren drei

6116ern im 8 K-RAM Modul CE-155 gebraucht. Der vierte 6116er des Moduls liegt im Bereich, welchen *Y0* ansteuert. Es braucht also im Modul noch einen zusätzlichen Decoder. Und tatsächlich hat es in jedem CE-155 noch einen 'HC138, von dem genau eine Leitung gebraucht wird. Welch eine Verschwendung, da doch die Leitungen *S4* und *S5* des Decoders im SHARP gar nicht gebraucht wurden. Na ja, dafür kann man sie für eigene Zwecke verwenden. Wir sind beim Ausgang *S6* angekommen. Er steuert den Block von 7000 bis 77FF an. Dort liegen die LCD-Driver. Für den Prozessor sieht so ein Driver wie ein 256x4 RAM aus. Darum sind je zwei der vier IC's parallel geschaltet, damit man sie byteweise ansteuern kann.

Die Leitung *S6* geht an die andere Hälfte des 'HC139, welche mit Hilfe der Adressleitung AD8 jeweils den einen oder anderen 256 Byte Block ansteuert. Weil hier nur ungenügend ausdecodiert worden ist, wird der ganze LCD-Ansteuerbereich von 512 Bytes vier mal gespiegelt.

Die letzte Leitung, *S7*, spricht die Adressen von 7800 bis 7FFF an. Dort befindet sich das System- und Scratchpad-RAM. Es ist in zwei IC's untergebracht, welche mit TC 5514 beschriftet sind. Ein solches IC ist eine CMOS-Version vom 1Kx4 RAM 2114.

Das System-RAM umfasst also nur 1 KByte und ist einmal gespiegelt. Man kann aber im gespiegelten Bereich (7C00-7FFF) nicht schreiben sondern nur lesen. Eine Write-Protect-Schaltung verhindert das Schreiben in diesem Bereich. Wieso diese Vorsichtsmassnahme getroffen wurde, ist uns jedoch unklar.

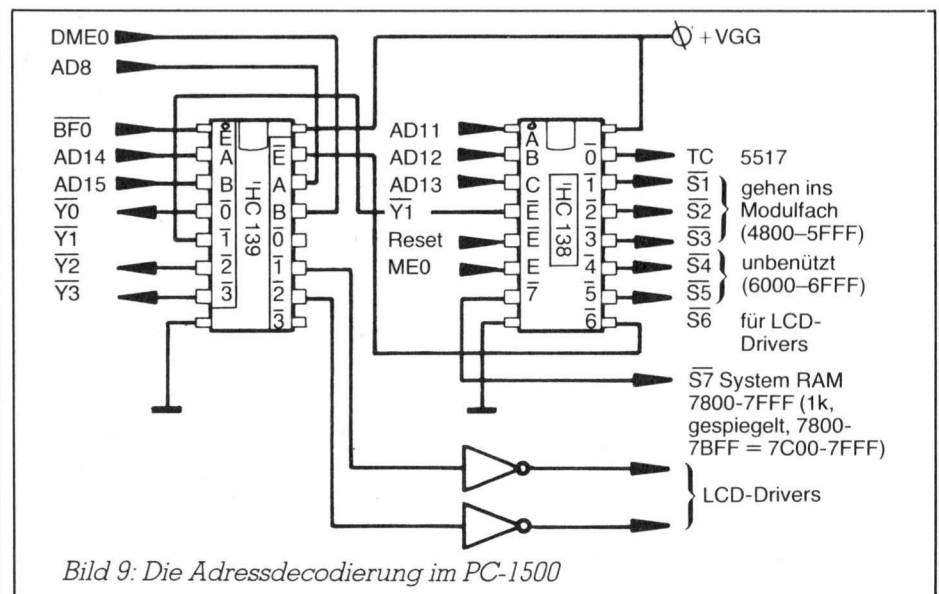
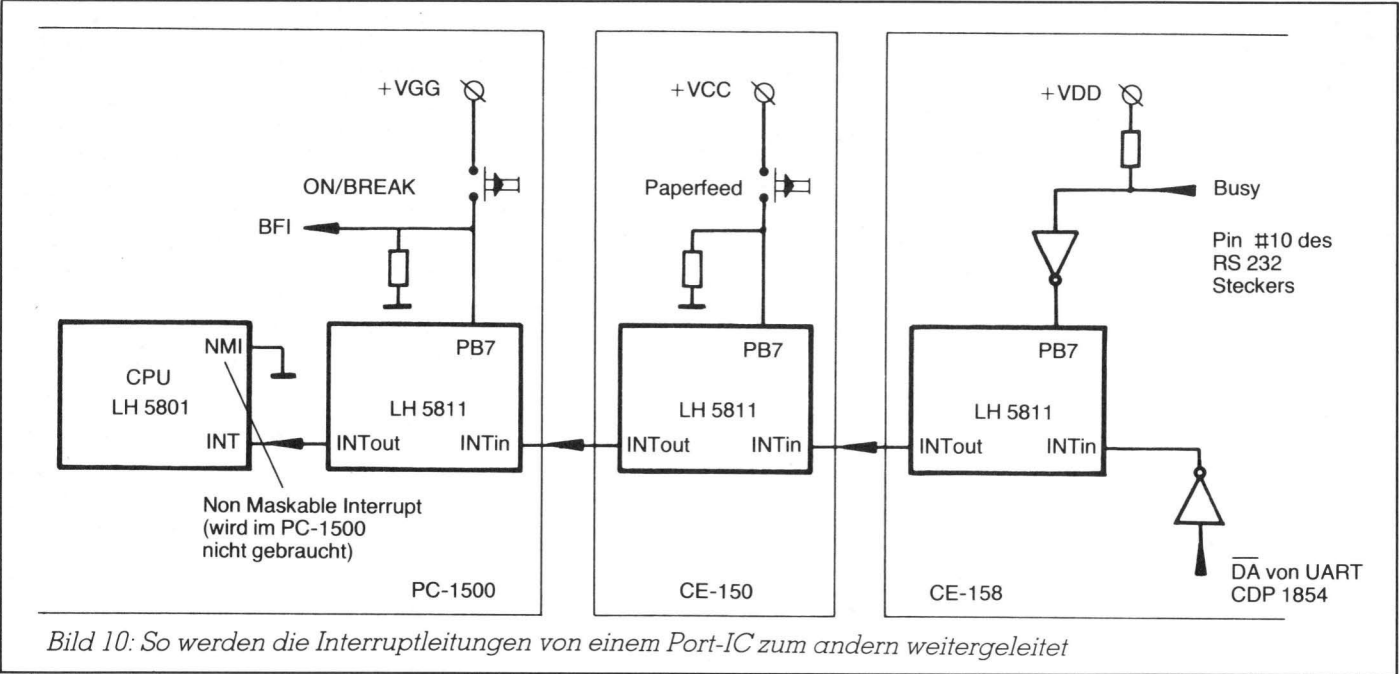


Bild 9: Die Adressdecodierung im PC-1500



Der nächste 16 KByte Block, welcher durch Y2 aktiviert wird (8000-BFFF), dient für ROM-Erweiterungen. Das Y2 führt direkt ins Modulfach (für zukünftige Softwaremoduln). Das Signal Y3 schliesslich aktiviert das System ROM (Bereich C000-FFFF). Es wird auch dazu verwendet, das Port-IC zu aktivieren, welches im Peripherieblock von #F000 bis #F00F untergebracht ist.

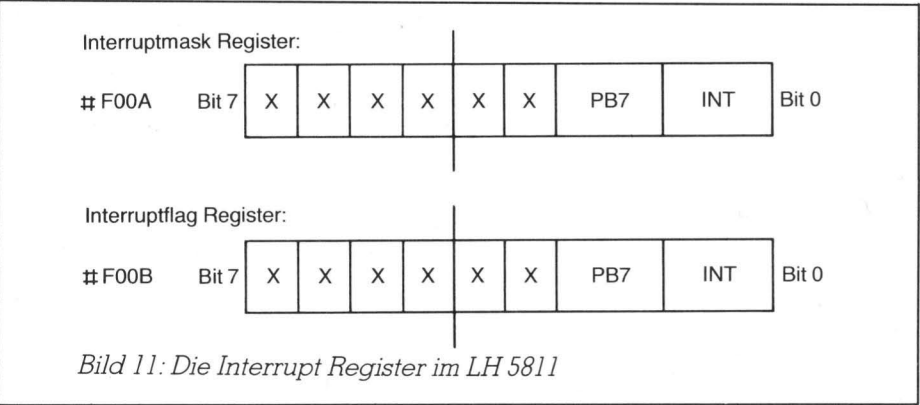
4. Das Port-IC LH 5811

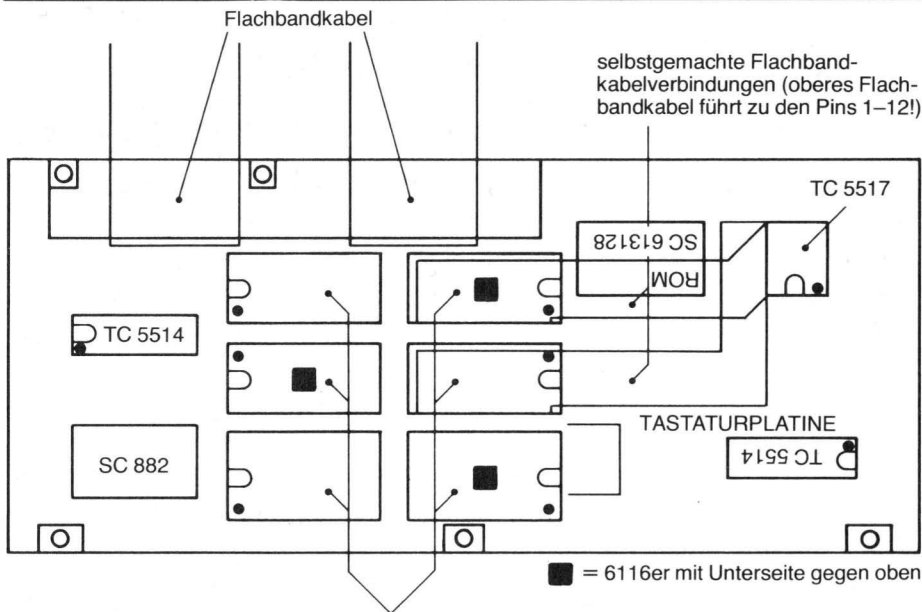
Das Port-IC hat, wie der Prozessor, eine Unzahl von Funktionen, welche man nicht recht brauchen kann, z.B. die Register für den Serial Input/Output und die Waitlogik für langsame Speicher. Wir möchten hier nur schnell die wichtigsten Eigenschaften des LH 5811 erwähnen: In ihm enthalten sind drei 8-Bit Parallelports A, B und C. Ports A und B sind bidirektional. Port C hingegen ist nur ein Outputport. Das Port A des LH 5811 im SHARP (die Port-IC's in den Peripheriegeräten haben natür-

lich andere Anschlussbelegungen) dient zum Multiplexen der Tastatur. An Port B ist Verschiedenes angeschlossen. Zwei Leitungen wurden nicht gebraucht und werden über die seitliche Steckleiste nach aussen geführt. Eine wichtige Leitung dieses Ports ist PB7. Wenn diese Leitung auf «Input» geschaltet wird, wirkt sie als Interrupteingang. Im PC-1500 ist an PB7 die ON/BREAK-Taste angeschlossen, im Printer CE-150 die Paperfeed-Taste. Die Sache mit den Interrupts ist sehr interessant. In jedem Port-IC befindet sich noch eine Interruptsteuerlogik. Auf Bild 10 sieht man, dass die Interruptleitungen der Port-IC's «daisy-chained» sind, das heisst, sie sind hintereinander gehängt. Jeder LH 5811 kann seine Interrupteingänge blockieren, wenn er keine Interrupts weiterleiten soll. Das wird mit einem Interruptmask-Register im Portbaustein erreicht. Das Register hat die Portadresse A. Um die effektive Adresse zu erhalten, muss man natürlich noch die Adres-

se vervollständigen und angeben, welches Port-IC gemeint ist. Für den LH 5811 im SHARP erhält man die Adresse #F00A (das # bedeutet, dass diese Adresse im Peripherieblock liegt (ME=1)), für das Port-IC im Drucker CE-150 hingegen erhält man die Adresse #B00A. Die Interrupteingänge INTin und PB7 werden blockiert, wenn die Bits 0 und 1 des Interruptmask-Registers auf 0 zurückgesetzt sind (Bild 11). Es sind also Interrupt-Enable-Flags. Um feststellen zu können, welcher Eingang den Interrupt ausgelöst hat (falls das dazugehörige Enable-Flag gesetzt war), dient das Interrupt-Flag-Register. Es hat die Portadresse B. Wenn das betreffende Bit gesetzt worden ist, heisst das, dass diese Leitung auf 1 ging und so den Interrupt ausgelöst hat. An Port C ist der RTC (Real Time Clock) µPD 1990C angeschlossen. Die Leitung PC7 wurde nicht gebraucht und wird über die seitliche Steckleiste herausgeführt. PC6 dient zur Beeper-Ansteuerung. Man kann die Leitung selbst setzen und löschen, um so seine eigenen «BEEP» und «SOUND» Programme zu erstellen.

Port A hat die Adresse E, Port B die Adresse F und Port C die Adresse 8. Für Port A und B braucht es noch ein Data Direction Register (DDR). Wenn in einem DDR ein Bit auf 1 gesetzt wird, wirkt die dazugehörige Portleitung als Output. Wenn das Bit auf 0 zurückgesetzt ist, stellt die Portleitung einen Input dar. Das DDR für Port A hat die Adresse C, das für Port B die Adresse D.



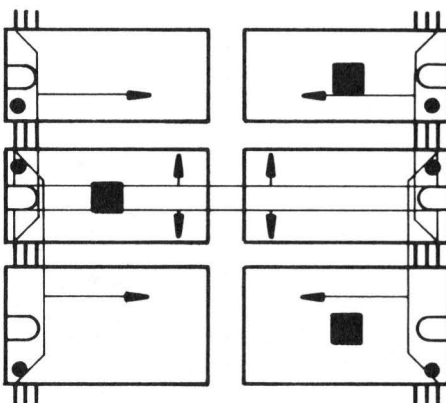


selbsteingebaute 6116er, hier 6 Stück

Bild 12: Der PC-1500 mit zusätzlichen Speicher-IC's

5. Speichererweiterung

Ein Vorteil des PC-1500's gegenüber anderen Pocketcomputern ist der, dass man die Speicherkapazität im BASIC-Raum erweitern kann. Speichererweiterungen baut man am besten mit 6116ern auf, denn das sind praktische Speicher. Sie haben zwei KBytes Kapazität und sind aus HCMOS. Es lassen sich im BASIC-Raum von 0000-6FFF maximal 13 zusätzliche Speicher-IC's einbauen. Das ergibt dann insgesamt 28'474 Bytes RAM für BASIC-Programme. Das genügt für die meisten Fälle. Man kann den Speicher als externes Gerät aufbauen, welches man über die Steckleiste an den SHARP anhängt. Solche Speichererweiterungen sind bereits von einigen Herstel-



siehe Bild 12

Bild 13: Verdrahtung: Es sind hier nur jeweils die Pins # 1 und # 24 verbunden, der Rest ist analog zu verdrahten

lern erhältlich. Wir möchten hier aber zeigen, wie man sich Speicher in den SHARP einbaut.

Es können verschiedene Ausbaustufen gewählt werden. Die erste Ausbaustufe ist die einfachste, weil ein internes Decodierungs-IC gebraucht werden kann. Gemeint sind die im SHARP ungebrauchten Leitungen S1 bis S5 des 40H138, an welche man seine eigenen Speicher-IC's hängen kann. Das gilt natürlich nur, wenn kein RAM-Modul (z.B. CE-155) in Betrieb ist. Wenn Speicher eingebaut werden soll als Ergänzung zu einem Modul, dann braucht man beim CE-155 nur noch die Leitungen S4 und S5 mit einem IC zu besetzen; beim CE-151 kommt noch die Leitung S3 dazu.

Am besten sind die RAM's einzubauen, in dem man sie parallel zu dem einen TC 5517 im SHARP schaltet. Das sieht dann so aus wie in Bild 12.

Wegen den engen Platzverhältnissen im SHARP-Innern muss man die 6116er möglichst kompakt zusammenbauen, d.h. die Pins von der vertikalen zur horizontalen Lage biegen und zu lange Pins kürzen. Anschließend wird von Hand verdrahtet. Wie die IC's liegen müssen, damit die Verdrahtung stimmt, und wie kompakt der Zusammenbau sein muss, das muss jeder Anwender selbst entscheiden; z. B. können die RAM's so untereinander verbunden werden, wie es das Bild 13 zeigt.

Nachdem man das «RAM-Pack» auf dem Trockenen zusammengebaut hat, muss es noch in den Rech-

ner eingebaut werden. Wie gesagt, wird es zum TC 5517 im PC-1500 parallel geschaltet, bis auf die CE-Leitungen der RAM's, natürlich. Für die Verbindungen kann man dünnen CuL-Draht (Kupferlackdraht) nehmen, am besten den lötbaren, sonst gibt es zuviel Arbeit mit dem Abisolieren. Danach verbindet man ein IC des RAM-Pack's Pin für Pin mit dem TC 5517. Man kann die Leitungen auch mit Klebstreifen zu massgeschneiderten, kleinen Flachbandkabeln zusammenfassen. Achtgeben sollte man darauf, dass die CE-Pins nicht irrtümlicherweise mitverdrahtet werden.

Ebenfalls mit CuL-Draht werden jetzt die CE-Pins mit den Decoder-

PC-1500 Schrifttum

fp. Mit der Buchreihe «Programmieren von Taschenrechnern» hat es sich der Verlag Vieweg zur Aufgabe gemacht, Anwendern zu helfen, die eine Alternative zu den Handbüchern suchen, einen eigentlichen Programmierkurs durcharbeiten möchten oder ganz einfach ergänzende Tips zu einem Rechner suchen. Soeben ist in dieser Reihe Band 9 «Lehr- und Übungsbuch für den Rechner PC-1500» erschienen. Der Aufbau hält sich an die bewährte Form der Vorgänger auf die wir detailliert schon eingegangen sind. Auch im neuen Buch wird der Leser systematisch ins Programmieren eingeführt, werden Aufgaben gestellt (deren Lösungen hinten nachgeschlagen werden können) und sind Programmierbeispiele abgedruckt. Letztere rekrutieren sich aus dem mathematischen und technisch-wissenschaftlichen Bereich und stellen höhere Anforderungen an die Kenntnisse des Lesers. Am Schluss des Bandes wird auch auf den Drucker eingegangen und zu den Funktionsgraphen finden wir mehrere (farbige) Beispiele abgedruckt. Ganz hinten finden wir ein umfangreiches Stichwortregister. Der grafische Aufbau des Werkes von Claus Peter Ortlieb vermag allerdings seinem Inhalt nicht ganz gerecht zu werden. Das Buch lässt es in der Folge etwas an Uebersichtlichkeit vermissen.

ausgängen verbunden. Man kann natürlich selbst bestimmen, wieviele Speicherbausteine einzubauen sind. Der PC-1500 nimmt zusätzliche RAM's, wenn der ganze Speicherblock zusammenhängend ist, automatisch in den verfügbaren BASIC-

Raum auf, wenn NEW 0 ausgeführt wird.

In dieser ersten Ausbaustufe lassen sich maximal 10 KBytes RAM einbauen. Dann ist der BASIC-Speicherraum nach oben hin abgeschlossen. In einer zweiten Ausbaustufe kann man beginnen, die 16 KBytes Freiraum des Y0-Blockes aufzufüllen. Dazu braucht man allerdings zusätzliche Decodierungs-IC's. Sehr einfach ist der Einbau eines 'HC138 für die Decodierung dieses Blockes. Ein Enable-Eingang des Decoders wird einfach an Y0 angeschlossen.

Wenn man mehr als etwa 6 RAM's einbauen will, muss höchstwahrscheinlich wegen des beengten Platzangebots zu Speichern in Flat-pack-Version gegriffen werden. Damit aber die kleinen IC's noch einigermaßen fehlerfrei verbunden werden können, wird man wohl eine komplizierte und teure Platine herstellen müssen. Aber der PC-1500 muss ja nicht unbedingt vollständig ausgebaut werden.

Wie bereits erwähnt, kann man auch RAM im Speicherblock ME1=1 einbauen, welches man als Datenbank gebrauchen kann. Auch dazu

ist eine zusätzliche Decodierung erforderlich.

Man könnte auch eine Segmentierung aufbauen, welche das PU zur Hilfe nimmt. Denkbar wären z.B. zwei BASIC-Banks, welche je ein grösseres BASIC-Programm enthalten, und welche man manuell umschalten kann. Aber an ein solches Projekt sollte man sich erst wagen, wenn man sich schon viel Erfahrung mit der Hardware des PC-1500's erworben hat.

6. Die seitliche Steckleiste

Glücklicherweise hat gerade der SHARP mit all seinen anderen hervorragenden Fähigkeiten auf der Seite eine 60-polige Steckleiste, über welche der gesamte System-Bus geführt worden ist. So eine Steckleiste sucht man bei anderen Hand Held und Pocketcomputern wie CC-40, HP-75, etc. vergeblich. Das bedeutet, dass man diese Computer nicht erweitern kann, an Spezialzusatzgeräte der Originalhersteller gebunden ist und sich nicht viel selbst bauen kann.

Beim SHARP jedoch stehen alle Möglichkeiten offen, wie bei einem

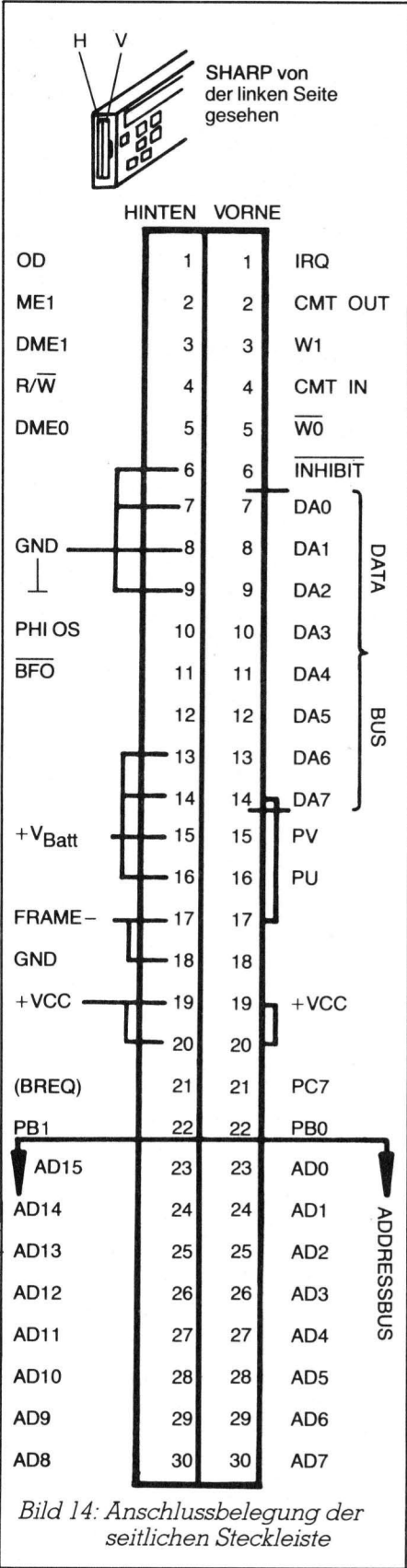


Bild 14: Anschlussbelegung der seitlichen Steckleiste

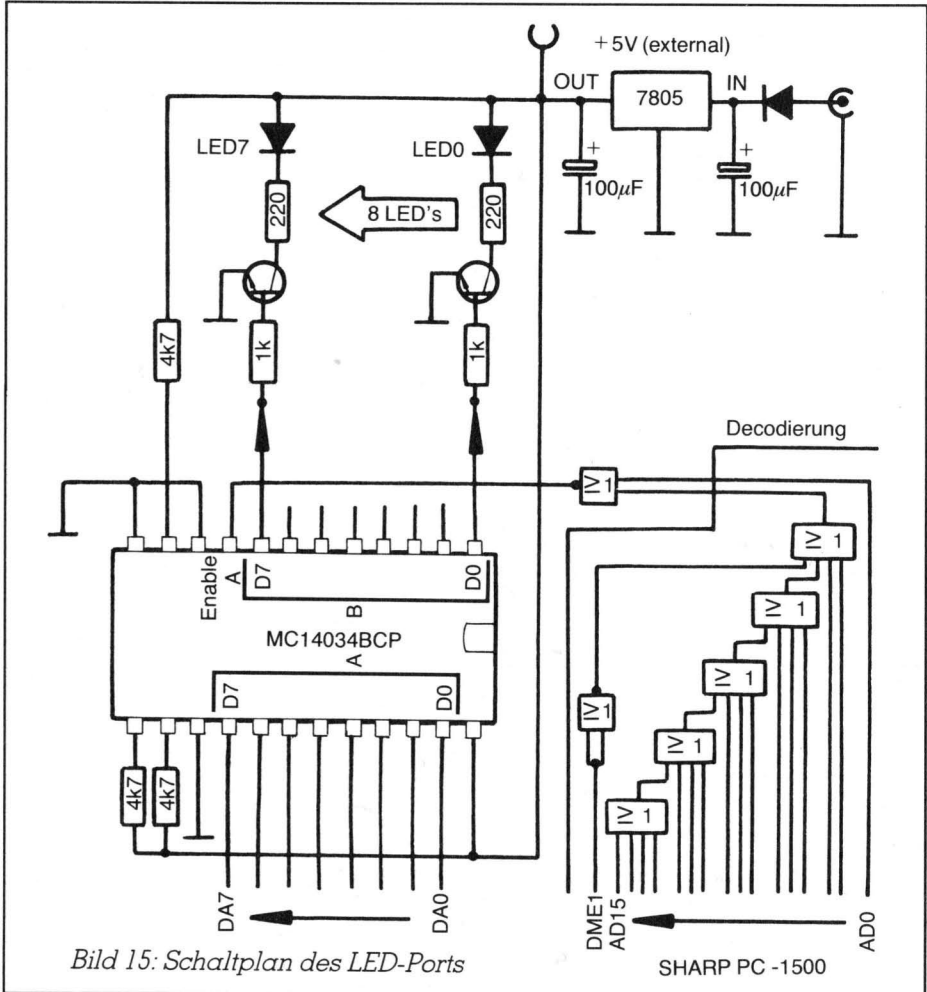


Bild 15: Schaltplan des LED-Ports

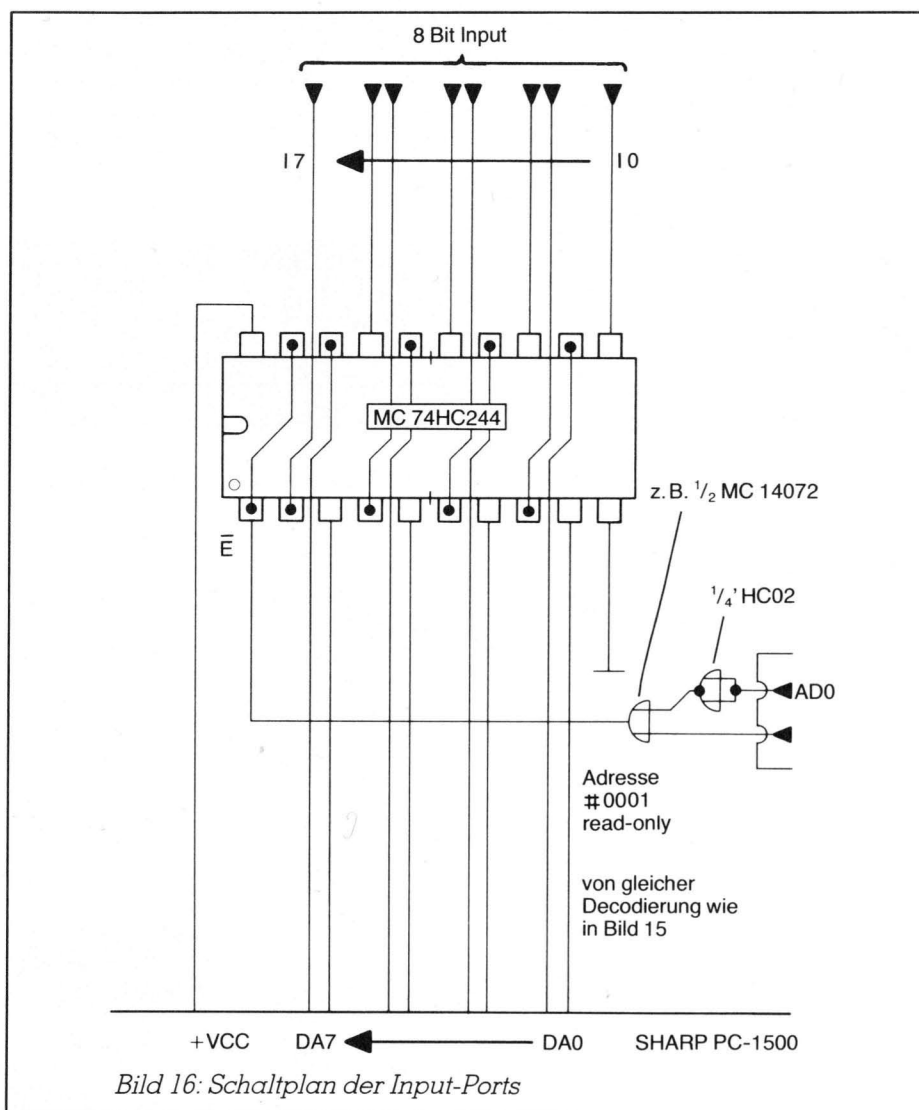


Bild 16: Schaltplan der Input-Ports

normalen Computer. Auf Bild 14 sieht man die Anschlussbelegung der Steckleiste. (Es sind auch einige Leitungen eingezeichnet, welche nicht besprochen worden sind.) Anzunehmen ist, dass DME0 dem Signal ME0 und DME1 dem Signal ME1 entspricht. Frame-Ground ist elektrisch das gleiche wie der normale Ground (GND). Das Signal BREQ ist an der Steckleiste nicht zu finden. Falls man es aber selbst über die Steckleiste führen möchte, sollte man es am Pin H21 anschliessen, damit die Steckleistenbelegungen einigermaßen einheitlich bleiben. Jetzt kann es losgehen mit Bauen! Es folgen noch zwei kleine Schaltungen als Beispiele:

LED-Port: Bei einem LED-Port handelt es sich um ein 8-Bit-Ausgabeport, an dessen Ausgängen je eine LED mit Treibertransistor hängt. Es wird ein normales CMOS-IC verwendet, ein MC 14034 BCP von Motorola. Das ist ein 8-Bit-Latch. Auf dem Schaltplan (Bild 15) sieht man, dass man eine externe Stromversorgung benutzen sollte, denn die LED's

belasten die Stromversorgung des SHARP's sehr. Mit geeigneter Software lässt sich nun aus den LED's ein programmierbares Lauflicht machen. Es ist auch möglich, zusätzliche Optokoppler einzubauen, damit man auch 220V-Glühlampen ansteu-

ern und so eine grosse Light-Show aufbauen kann. Allerdings sollte man dann vorsichtig sein und den Starkstromteil genügend isolieren. 220 Volt sind für den SHARP (und auch für Menschen) nicht sehr gesund.

Das LED-Port wird man am besten im Peripheriespeicherblock plazieren und mit POKE# oder Maschinensprache ansteuern.

Input-Port: Ein Input-Port kann man mit einem 'HC244 aufbauen (Bild 16). Auf der Inputseite lassen sich verschiedenste Dinge anhängen, z.B. Sensoren für Wasserstandsanzeige, ein Interface für den Empfang von Daten oder ein Analog-Digital Wandler (ADC).

Natürlich kann man alle gängigen Peripheriebausteine der Motorola-68er Serie für Erweiterungen brauchen, z.B. MC 6821 PIA, MC 6850 ACIA, MC 6845 CRT-Controller, MC 6847 Color Video Controller, etc. Man muss nur eine geeignete Anpassschaltung für das E-Signal der Motorola-Bausteine finden. Es lassen sich auch INTEL-Bausteine verwenden, auch EPROM-Erweiterungen für den SHARP sind denkbar.

7. Ein warnendes Wort

Um die Basteleuphorie ein bisschen zu bremsen, sollte noch etwas Wichtiges gesagt werden: Jegliche Garantiesprüche für den SHARP und die Peripheriegeräte verfallen natürlich, wenn man darin herumwerkelt. Das ist aber auch nicht so tragisch, denn sie verfallen nach einem haben Jahr so oder so.

Da aber der SHARP mit CMOS-IC's aufgebaut ist, sollte man beim Herumlöten ein bisschen achtgeben und nur einen geerdeten Lötcolben

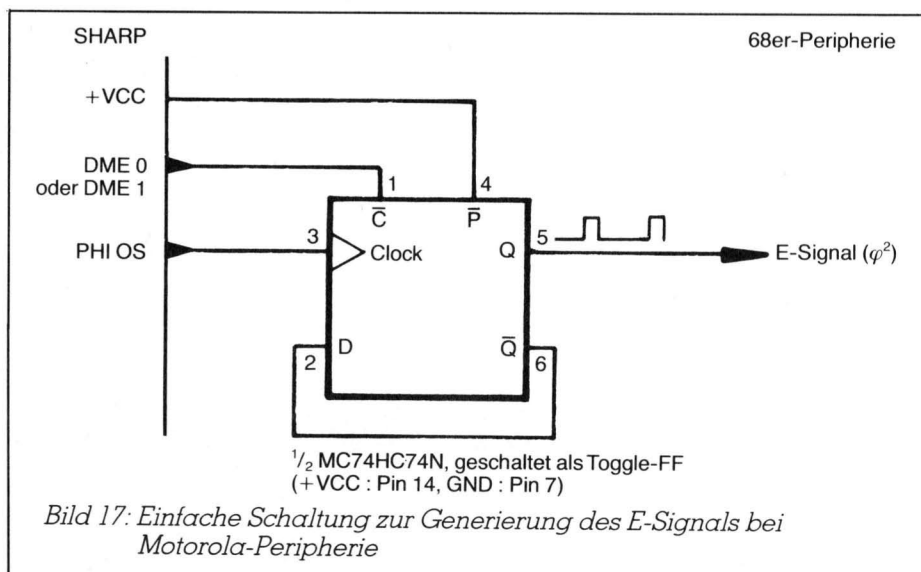


Bild 17: Einfache Schaltung zur Generierung des E-Signals bei Motorola-Peripherie

verwenden. Das Auswechseln eines exotischen IC's könnte teuer zu stehen kommen. Der Prozessor z.B. kostet etwa SFr. 150.--.

Aber wie schon gesagt: Es sollte, wenn einigermaßen vorsichtig gearbeitet wird, eigentlich nichts passieren. Es könnte höchstens noch Probleme geben, wenn Lötzinn zwischen die sehr eng aneinanderliegenden Pins der Flatpack-IC's gelaufen ist. Diesen kriegt man nämlich mit dem LötKolben selten heraus. Mit der altbewährten Zinnsauglitze kann man den Zinn jedoch entfernen, indem

Literatur

(1) SHARP PC-1500 Technical Reference Manual; jetzt auch auf Deutsch erschienen als: SHARP PC-1500 System-Handbuch, bei G. Holtkötter GmbH, Albert-Schweitzer-Ring 9-11, D-2000 Hamburg 70

(2) Systemhandbuch zum PC-1500, von R.v. Schlichtegroll, Parkstrasse 30-2, D-8000 München 2.

man das Ende der Litze auf die verfloßene Lötstelle hält und es mit dem LötKolben solange erwärmt, bis die Litze den flüssigen Zinn aufsaugt.

8. Nützliches

Neben den schon in M+K 83-3 und 83-4 angebotenen Hilfsmitteln ist nun bei unserem Autorenteam auch ein Assembler erhältlich, welcher ein Arbeiten mit Symbolen, Labels und den Ausdruck von Assemblerlistings sogar über den CE-158 ermöglicht. Mit inbegriffen sind ein Disassembler, eine Editierhilfe und eine ausführliche Anleitung - dies alles für Fr. 50.--. Zum Betrieb des Assemblers ist die Speichererweiterung um 8 KBytes (mit einem CE-155 oder CE-159) erforderlich. Bitte bei der Bestellung UNBEDINGT vermerken, ob der Betrieb mit CE-155, CE-159 oder mit Speichervollausbau (26 KByte) erwünscht ist. Für alle Bestellungen (über die Redaktion) ist die Beilage eines frankierten Antwortcouverts (SFr. 1.--, bzw. intern. Postschein) der Grösse 32x23 cm, nicht kleiner, erforderlich. Vermerk: «Zeller 84-1».

Zudem ist ein Softwaremodul für den PC-1500 in Vorbereitung. Das

Modul wird neue BASIC-Befehle enthalten, z.B. HEX\$, TIMES\$, RENUMBER und andere. Interessenten können sich bereits auf eine Warteliste (Vermerk ist «Krummenacker 84-1») setzen lassen.

COMPUTER SPLITTER

Auch Sperry mischt im PC-Markt mit

(198/eh) Von der amerikanischen Firma Sperry-Univac wurde an der Computerausstellung Comdex in Las Vegas ihr Einstieg in den Kleincomputer-Markt gefeiert. Sie präsentierte den SPERRY-PC, ein Gerät, welches zum IBM-PC vollständig kompatibel sein soll. Der SPERRY-PC, welcher mit Kommunikationsprogrammen zu Grossanlagen von IBM und SPERRY ausgerüstet ist, soll fünfzig Prozent rascher arbeiten als ihr Konkurrent von Big Blue. □

ERNI

JUKI 6100

Die Typenrad-Revolution

SEIKO IBM-PC
ATARI NCR
SIRIUS Philips
Altos EPSON Texas Instruments
Apple SANYO Data General
DEC CANON Commodore
KAYPRO



Fr. 1899.- inkl. Wust

Generalvertretung für die Schweiz und Liechtenstein Member of Peripherals Distributors Association of Switzerland

Emi + Co. AG, Elektro-Industrie, CH-8306 Brüttisellen, Tel. 01/833 33 33